

嵌入式系统期末考试真题回忆版复原

仅题目版

注意事项：1. 本卷依据手写真题回忆版整理；2. 题目顺序按图片可辨内容编排；3. 本版本仅保留题目，不含答案与解析。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、基础题（选择、判断、填空类）

- 1. 下列哪一项属于嵌入式系统的特点？
 - A. 低功耗
 - B. 实时性
 - C. 专用性
 - D. 以上都是
- 2. STM32 的复位方式不包括下列哪一项？
 - A. 上电复位
 - B. 系统复位
 - C. 备份域复位
 - D. 软件复位
- 3. STM32F103 支持从下列哪一项启动？
 - A. 以太网
 - B. USB
 - C. 内置 SRAM
 - D. SD 卡
- 4. Cortex-M3 处理器中，程序计数器 PC 对应哪个寄存器？
 - A. R13
 - B. R14
 - C. R15
 - D. xPSR
- 5. STM32 中，内核与片上外设之间主要通过下列哪一种结构进行通信？
 - A. I²C
 - B. SPI
 - C. AHB
 - D. UART

6. 若要将 STM32 的某个 GPIO 引脚配置为外部中断输入，需要完成哪些设置？
7. 设置 STM32 定时器周期，操作 _____ 寄存器。
8. 看门狗定时器如果长时间不喂狗，会发生什么？
9. I²C 总线属于哪种通信方式？
10. 下列哪些属于 RTC 的典型应用？
 - A. PWM 输出
 - B. 普通计数
 - C. 日历
 - D. 闹钟唤醒

二、填空与简答题

11. Cortex-M3 内核是 _____ 位，采用 _____ 总线结构。
12. STM32 的中断优先级由哪两部分组成？如何判断优先级高低？
13. EXTI 外部中断有哪三种触发方式？
14. STM32 中可用于定时的模块有：_____、_____。
15. DMA 的传输方向有：_____、_____、_____、_____。
16. 写出 PWM 输出等效电压的计算公式。
17. 阅读下列 ARM 汇编程序，写出执行后 R0、R1、R2、R3 的值，并写出地址 0x404~0x407 中存放的内容。

程序代码：

```
MOV R0, #0x400
ADD R1, R0, #0x04
LDR R2, =0x12345678
STR R2, [R1]!
SUB R1, #0x02
LDRB R3, [R1]
```

三、简答题

18. 简述 STM32 与普通单片机的区别。
19. 定时器中哪些脚可以作为计数输入？说明计数实现过程。
20. 简述 STM32 中断优先级的含义。
21. 简述汇编语言在嵌入式开发中的作用，并列举三种寻址方式且举例说明。

示例代码：

```
立即寻址：    MOV R0, #10
寄存器寻址：  MOV R0, R1
寄存器间接寻址：LDR R0, [R1]
基址加偏移寻址：LDR R0, [R1, #4]
```

22. 列举一个可以运行在 MCU 上的嵌入式操作系统，并说明任务管理模块的作用。

四、综合题一：ADC 测电压并控制 PA6 上 LED 亮灭

23. 使用 STM32 的 ADC 测量外部模拟电压，并根据测得电压控制 PA6 引脚上的 LED 灯亮灭。请完成下列问题：

- (1) 说明 ADC 测电压并控制 LED 的基本流程；
- (2) 若 ADC 参考电压为 3.3V，分辨率为 12 位，输入电压为 0.825V，求对应的数字量；
- (3) 写出 PA6 初始化代码；
- (4) 写出控制 LED 亮灭的函数；
- (5) 描述如何使用 DMA 实现 ADC 数据采集。

代码：

```
void LED_Init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}
```

代码：

```
void LED_On(void)
{
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6);
}

void LED_Off(void)
{
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6);
}
```

五、综合题二：测外部脉冲宽度并通过串口发送到电脑

24. 使用 STM32 测量外部输入脉冲宽度，并通过串口每 800ms 将测得的宽度发送到电脑串口助手。请完成下列问题：

- (1) PA3、PA4、PA5 中哪个引脚可以测外部脉冲宽度？使用哪个定时器通道？
- (2) 根据 800ms 定时要求，设置 prescaler 和 reload；
- (3) 说明用查询方式实现 800ms 定时发送的方法；
- (4) 说明用中断方式实现 800ms 定时发送的方法；
- (5) 使用 UART4 作为串口，根据串口助手参数写出 UART4 初始化代码。

查询方式代码：

```
while (1)
{
    if (TIM_GetFlagStatus(TIMx, TIM_FLAG_Update) != RESET)
    {
        TIM_ClearFlag(TIMx, TIM_FLAG_Update);
        Send_Width();
    }
}
```

中断方式代码：

```
void TIMx_IRQHandler(void)
{
    if (TIM_GetITStatus(TIMx, TIM_IT_Update) != RESET)
    {
        TIM_ClearITPendingBit(TIMx, TIM_IT_Update);
        Send_Width();
    }
}
```

UART4 初始化代码：

```
void UART4_Init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;

    USART_Init(UART4, &USART_InitStructure);
    USART_Cmd(UART4, ENABLE);
}
```